

Tradiciones en el aprovechamiento de los agaves mexicanos: una aportación a la protección legal y conservación de su diversidad biológica y cultural

Patricia Colunga-GarcíaMarín ✉, Daniel Zizumbo-Villarreal
y Jesús Martínez Torres

Unidad de Recursos Naturales. Centro de Investigación Científica de Yucatán. Calle 43 No 130. Col. Chuburná de Hidalgo, C.P. 97200. Mérida, Yucatán, México.
✉ pcolunga@cicy.mx.

Resumen

Con el fin de aportar al establecimiento de nuevas denominaciones de origen y en la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, recuperamos y analizamos información etnobotánica del género *Agave* contenida en 180 fuentes bibliográficas, ocho herbarios y en exploración de campo. Encontramos 74 especies y 28 taxa infraespecíficos (*sensu* Gentry 1982) reportados en México como alimento humano, bebidas fermentadas, bebidas destiladas, fibra y forraje. Estos taxa reciben 570 nombres comunes diferentes, que podrían representar un número semejante de variantes agromorfológicas. Los registros identificados sólo como *Agave sp.*, reciben 197, haciendo un total de 767 nombres en 26 idiomas nativos además del Español. Para producir mezcal, registramos 42 especies, 7 subespecies y 7 variedades en 24 entidades federativas, mientras que la Denominación de Origen sólo reconoce explícitamente seis taxa en siete estados de la república. Fuera del área de denominación encontramos 36 taxa con este uso. Dentro del área encontramos 31. Para los cinco estados incluidos en la Denominación de Origen Tequila registramos 10 taxa utilizados para elaborar mezcales, además del agave azul. Los resultados indican exclusión de pueblos nativos, germoplasma y procesos en las denominaciones de origen. Ante el cambiante medio natural, social y de los mercados, el aprovechamiento de la diversidad biológica y cultural encontrada puede ser un factor clave para la sustentabilidad de la industria de los agaves, si se caracteriza y utiliza la agrobiodiversidad generada durante milenios y se recrea su amplia gama de usos y procesos tradicionales.



Abstract

Ethnobotanical data for the *Agave* genus was collected from 180 bibliographic sources, eight herbariums and field investigation, and analyzed to provide information useful in application of the Mexican Industrial Property Law and establishment of new denominations of origin. A total of 74 species and 28 infraspecific taxa (*sensu* Gentry 1982) were found to be used in Mexico for human food, fermented beverages, distilled beverages, fibre and forage. These taxa have received 570 different common names and could represent a similar number of agro-morphological variants. Records identifying only *Agave* sp. account for an additional 197 common names, producing a total of 767 names in 26 indigenous languages plus Spanish. A total of 42 species, 7 subspecies and 7 varieties were recorded as used in *mezcal* production in 24 states in Mexico. Only six taxa were recognized in the seven states within the *Mezcal* Denomination of Origin, whereas 36 were identified outside of it. Ten taxa, in addition to blue agave, were recorded as used for *mezcal* production in the five states included in the Tequila Denomination of Origin. The results indicate that native towns, germplasm and processes experience exclusion within the denominations of origin. Given the changing natural and social environments, as well as market volatility, use of the documented cultural and biological diversity could aid in attaining sustainability in the agave industry. This would involve characterization and use of millennium-old agro-biodiversity and the recreation of a wide range of traditional uses and processes.



Introducción

El género *Agave*, al igual que toda la familia Agavaceae, es endémico de América. En México crecen 150 de sus 200 especies, además de 36 taxa infraespecíficos; 58% de sus especies son endémicas de México (García-Mendoza, 2002). Con 75% de sus especies, México no es sólo su centro de mayor riqueza y endemismos, sino también su centro de domesticación (Gentry, 1982). Posiblemente el origen mismo de su agricultura ha estado ligado, entre otras, a este grupo de plantas (Parsons y Darling, 2000).

La historia de la diversificación de los agaves bajo cultivo y selección humana, iniciada hace 9,000 años por lo menos (Callen, 1965), puede dividirse en tres grandes periodos de acuerdo al uso que ha guiado, prioritariamente, a los criterios de selección de sus variedades: 1) el de su uso como alimento; 2) el de su uso en la elaboración de bebidas fermentadas, y 3) el de su uso en la elaboración de bebidas destiladas (llamadas genéricamente mezcales). El aprovechamiento de sus fibras ha guiado la selección de variantes específicas a lo largo de los tres periodos (Colunga-GarcíaMarín y Zizumbo-Villarreal, 2006).

Para la época prehispánica, los principales usos de los que existen registros arqueológicos e históricos son: alimento, fibra, bebidas alcohólicas y elaboración de terrazas agrícolas (Irigoyen, 1950; Goncalves de Lima, 1956; Evans, 1992). Sin embargo, los estudios etnobotánicos actuales indican que su utilización abarca to-

das las categorías antropocéntricas de uso y todas las estructuras morfológicas de la planta, siendo los productos más importantes las fibras; las bebidas fermentadas obtenidas a partir de la savia de la inflorescencia, de los jugos de las hojas crudas, o de los jugos de las cabezas cocidas (tallo más base de las hojas); y las bebidas destiladas (entre ellos, el famoso tequila) (Bahre y Bradbury, 1980; Gentry, 1982; Guerrero, 1985; Parsons y Parsons, 1990; Colunga-GarcíaMarín y May-Pat, 1993; Valenzuela, 1994; García-Mendoza, 1998).

Como producto de esta antigua e intensa relación, México cuenta con una gran diversidad de recursos fitogenéticos de *Agave* de importancia regional, nacional e internacional, de los cuales existe un amplio y profundo conocimiento tradicional y una alta variación producto del manejo humano. Sin embargo, la gran mayoría de las variedades cultivadas de forma tradicional o comercial generadas durante los 9,000 años que lleva su aprovechamiento en México, no ha sido descrita académica o legalmente, por lo que las unidades taxonómicas más utilizadas para describir la diversidad de estos recursos fitogenéticos en México han sido, hasta ahora, las de especie, subespecie y variedad botánica. Algunos estudios, sin embargo, han mostrado que los nombres tradicionales se corresponden con entidades distintivas agromorfológicas y genéticas (Colunga-GarcíaMarín *et al.*, 1999; Vargas-Ponce *et al.*, 2007). Si tomamos como base estas evidencias, podemos inferir que los nombres de las variedades tradicionales pueden ser un buen indicador de la diferenciación y diversidad agromorfológica existente en el germoplasma.

Se han reportado más de 20 especies empleadas en la elaboración de bebidas destiladas (mezcales), siendo 12 las más importantes: *A. tequilana* Weber, *A. angustifolia* Haw., *A. karwinski* Zucc., *A. marmorata* Roezl, *A. potatorum* Zucc., *A. americana* L. var. *oaxacensis* Gentry, *A. cupreata* Trel. & Berger, *A. rhodacantha* Trel., *A. salmiana* Otto ssp. *crassispina* (Trel.) Gentry, *A. wocomahi* Gentry, *A. durangensis* Gentry y *A. maximiliana* Baker (Gentry, 1982; García-Mendoza, 1998).

Los agaves pulqueros siguen teniendo relevancia regional y potencial, aunque su importancia económica a nivel nacional ha disminuido, tal es el caso de *A. salmiana* Otto ex Salm., *A. mapisaga* Trel., *A. atrovirens* Karw. ex Salm. *A. ferox* Koch, *A. hookeri* Jacobi, y *A. americana* L. (Gentry, 1982).

En el caso de las fibras, están la lechuguilla (*A. lechuguilla* Torr.), el ixtle de Jaumave (*A. funkiana* Koch & Bouché), el henequén (*A. fourcroydes* Lem.) y el sisal *A. sisalana* Perrine. Algunas especies, como *A. shawii* Engelm., *A. atrovirens* Karw., *A. avellanidens* Trel. y *A. kerchovei* Lem. han sido reportadas en la alimentación animal, y otras como *A. bovicornuta* Gentry, *A. angustifolia* Haw. y *A. fourcroydes* Lem. como una fuente de alimento en épocas de escasez para grupos indígenas que viven en ambientes tan contrastantes como los tarahumaras (Bye *et al.*, 1975) y los mayas (Colunga-GarcíaMarín y May-Pat, 1993).

Ante este rico panorama biológico y cultural de los agaves en México, y ante la importancia creciente de las industrias mezcaleras y tequileras en el país, se hace cada vez más necesaria la conservación y protección legal del germoplasma y las manifestaciones culturales relacionadas con sus aprovechamientos tradicionales.



El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo oficial encargado de proteger la propiedad industrial, requiere contar con información en la cual se base para poder ejercer sus facultades en el marco de los objetivos de la Ley que rigen esta materia. Particularmente en lo que se refiere a garantizar que no se registren como marcas “Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos”. Tampoco “las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia”; ni “las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario” (Ley de la Propiedad Industrial, 1991).

Con base en la necesidad de conservar y proteger legalmente el germoplasma y las manifestaciones culturales relacionadas con sus aprovechamientos tradicionales, y en el marco de los Objetivos Estratégicos del Programa Recursos Biológicos Colectivos de la CONABIO (Larson y Neyra, 2004), generamos una base de datos que aportara información básica para la aplicación correcta de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de aprovechamiento de los agaves en México, desde la perspectiva de su diversidad biológica y cultural, y realizamos una estimación general de los niveles de diferenciación de los productos mezcaltequila con apoyo en la información de la base de datos, para contribuir al establecimiento de nuevas indicaciones geográficas de los productos y su distinción en los mercados.



Metodología

Fuentes de Información

Los datos presentados tienen tres orígenes:

Bibliografía

Se elaboró una lista de 216 obras potencialmente útiles al proyecto, con base en los registros disponibles en bibliotecas y bancos de información del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), del Colegio de México (CM), del Colegio de Postgraduados (CP), de la Comisión Nacional para el estudio de la Biodiversidad (CONABIO), de la Escuela Nacional de Antropología (ENA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Sociedad Botánica de México (SBM). Esta lista incluyó artículos científicos y de divulgación, diccionarios lingüísticos, libros especializados, memorias de reuniones y tesis de diferentes grados académicos. Se consiguieron 180 de las 216 obras; las demás estaban reportadas como en préstamo

o perdidas. Se sistematizaron los datos de 124 de ellas, ya que el resto contenía información irrelevante o repetía la información de fuentes originales.

Herbarios

Se consultó la información asociada a los ejemplares botánicos concentrados en los herbarios del CICY, del Centro de Investigación Interdisciplinaria del IPN (CII-DIR-Durango), del Instituto de Biología de la Universidad de Guadalajara (IBUG), del Centro Universitario Zona Sur de la misma universidad (ZEA), de la Universidad Autónoma Chapingo (CHAP), del Colegio de Postgraduados (CHAPA), de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (ENCB), de la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa (UAMIZ) y de la Universidad de Sonora (USON).

Campo

Se realizó exploración etnobotánica siguiendo la metodología de Hernández-Xolocotzi (1970), en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Yucatán, obteniéndose información de los campesinos productores de *Agave* durante los recorridos realizados en su compañía en las áreas de cultivo tradicional y comerciales, en las áreas de recolección para fabricación artesanal, y en los lugares de destilación tradicional e industrial.

Diseño de la base de datos

Para concentrar y realizar los análisis de la información se diseñó una base de datos en Excell con 13 secciones:

I. Nombre común

Información relacionada al nombre vernáculo que la fuente de información consultada le da a la planta a la que se refiere el registro. Incluye los siguientes campos: a) Nombre común (se refiere a la planta completa); b) Idioma (lengua en la que está el nombre común); c) Grupo étnico (etnia a la que pertenecen las personas que le dan este nombre, puede ser diferente al idioma que usan para denominarlo).

II. Nombre científico

Información relacionada al nombre científico asignado, en su caso, por la fuente de información consultada, para el nombre común de referencia. Incluye los siguientes campos: a) Género. Siempre dice *Agave*; b) Especie. Cuando la fuente de información no indica la especie a la que se refiere, o se refiera a los agaves en general se incluye la abreviación *sp.*; c) Autor y año; d) Subespecie, variedad o forma; e) Autor; f) Determinador; g) Certidumbre de la determinación. Se trata de una valoración subjetiva del grado de certidumbre (alto, medio o bajo), de acuerdo a nuestro criterio; h) Especie según Gentry (1982). Nombre asignado por este autor. Cuando es diferente al del inciso b), esto se debe a que, de acuerdo con Gentry (1982), el del inciso b) es un sinónimo, o también puede ser que el del inciso b) tiene algún error ortográfico.



III. Aprovechamiento

Se incluyeron los siguientes: Bebida destilada (BD); Bebida fermentada (BF); Alimento humano (AH); Alimento animal (AA); Fibra (F).

IV. Términos asociados a la morfología

Términos mencionados por la fuente de información consultada, para el idioma y el grupo étnico mencionados para ese registro. Se incluyen los siguientes campos:

a) Raíz; b) Tallo; c) Hoja; d) Piña o Cabeza (tallo más base de la hoja); e) Cutícula; f) Fibra; g) Espina; h) Dientes laterales; i) Espinas (genérico); j) Meristemo apical; k) Pedúnculo floral; l) Flor; m) Fruto; n) Semilla; o) Bulbillo; p) Vástagos de rizoma; q) Otro.

V. Términos asociados a los productos y subproductos

Términos mencionados por la fuente de información consultada, relacionados a productos y subproductos obtenidos o elaborados a partir de la planta a la que le corresponde el nombre común de referencia. Se incluyen los siguientes campos: a) Producto; b) Parte(s) utilizada(s); c) Descripción; d) Forma de preparación; e) Subproducto; f) Parte(s) utilizada(s); g) Descripción; h) Forma de preparación.

VI. Términos asociados a lugares característicos

Lugares mencionados por la fuente de información consultada, que se caracterizan porque en ellos se elaboran los productos mencionados en la sección anterior: a) Nombre del lugar.

VII. Términos asociados a instrumentos, actividades y especialidades

Términos mencionados por la fuente de información consultada, para el idioma y el grupo étnico correspondiente al nombre común, relacionados a instrumentos, especialidades de trabajo y actividades humanas concernientes al cultivo y aprovechamiento de los agaves. Se incluyen los siguientes campos: a) Instrumento; b) Descripción del instrumento; c) Especialidad; d) Descripción de la especialidad; e) Actividad; f) Descripción de la actividad.

VIII. Ubicación geográfica

Datos de la localidad mencionada por la fuente de información consultada, para la cual aplica la información descrita en el registro: a) Localidad; b) Municipio; c) Estado.

IX. Fuente de información

Información general de la fuente de información: a) Tipo de fuente: Bibliográfica (B), Herbario (H), Campo (C); b) Clave: Número con el que se identifica de forma breve a la fuente de información específica; c) Páginas. Aplica para el caso de las fuentes bibliográficas.

X. Datos del registro

a) Clave Única de Registro. Integrada por un número consecutivo conforme los registros se fueron ingresando a la base de datos; b) Recopilador. Nombre de la



persona que revisó la fuente bibliográfica, el herbario o que tomó los datos de campo para realizar el registro; c) Fecha de captura; d) Restricciones; e) Observaciones; f) Capturista.

La información de las secciones I a la X se relaciona con la contenida en las secciones XI, XII y XIII a través de la Clave asignada a la fuente bibliográfica de donde se tomó la información, y que se encuentra en la sección IX *Fuente de información*, o con la Clave Única asignada a cada uno de los registros (CUR), que se encuentra en la Sección X *Datos del registro* y que se repite en las secciones XII y XIII.

XI. Datos de la fuente. Bibliografía

a) Clave identificadora. Compuesta de una letra que identifica el tipo de publicación (ver inciso b) y un número consecutivo para cada tipo de publicación; b) Tipo de publicación: A = Artículo científico o de divulgación, D= Diccionario, L = Libro, CL = Capítulo de libro, M = Memoria, P = Patente, T = Tesis, V = Vocabulario; c) Apellido paterno autor principal; d) Apellido materno autor principal; e) Nombre(s) autor principal; f) Otro(s) Autor(es). Nombre completo; g) Fecha de publicación; h) Título; i) Editorial; j) Editor, Compilador, Recopilador o Coordinador; k) Grado. Aplica a las tesis; l) Nombre de la revista, serie, libro, boletín o memoria; m) Volumen; n) Número; o) Institución; p) ISBN; q) ISSN; r) Lugar de publicación; s) Otros datos; t) Páginas totales, u) Tema principal de la fuente.

XII. Datos de la fuente. Herbario

Datos completos del ejemplar de herbario del cual se obtuvo la información: a) Clave Única de Registro (CUR); b) Institución; c) Colección; d) Número de catálogo; e) Número de colecta; f) Fecha de colecta; g) Colector.

XIII. Datos de la fuente. Campo

Datos completos de los campesinos entrevistados: a) Clave Única de Registro (CUR); b) Nombre del informante; c) Edad; d) Actividad principal; e) Género; f) Lugar de residencia.

Resultados

La “Base de datos de nombres técnicos o de uso común en el aprovechamiento de los agaves en México (BADANAM)” completa, consta de 4573 registros y puede consultarse en www.conabio.gob.mx. Algunos de sus resultados más importantes son:

Taxa

Encontramos datos para 102 taxa de agaves *sensu* Gentry (1982) utilizados como alimento humano, alimento animal, elaboración de bebidas fermentadas, destiladas y fibra, entre los cuales hay 74 especies, 14 subespecies y 14 variedades. De los 4573 registros, el 45.5% de ellos (2081) sólo está referido a *Agave sp.*, ya que la fuente de información no indicaba la especie a la que se refería (Anexo 3 de este libro, Cuadro 1).



Nombres comunes

Registramos un total de 767 nombres comunes. Los 102 taxa ubicados reciben 570 nombres diferentes. Para los registros identificados sólo como *Agave sp.*, encontramos 197 nombres, el 25.7% del total de los nombres enlistados. Algunos nombres tienen variantes de su forma básica; otros se repiten para más de un taxa (Anexo 3 de este libro, Cuadro 1).

Cuadro 1. Número de taxa y de nombres comunes reportados en los 4,573 registros de la “Base de datos de nombres técnicos o de uso común en el aprovechamiento de los agaves en México (BADANAM)” de acuerdo a su categoría de uso: alimento humano, bebidas fermentadas, bebidas destiladas, fibra y forraje.

Datos generales	Total	Especies	Subespecies	Variedades
Taxa	102	74	14	14
Nombres comunes	767			
Nombres comunes con identificación	570	71	12	14
Nombres comunes asociados a <i>Agave sp</i>	197			
Alimento humano				
Taxa	68	48	11	9
Nombres comunes	189			
Nombres comunes con identificación	152	47	9	9
Nombres comunes asociados a <i>Agave sp</i>	37			
Bebidas fermentadas				
Taxa	47	31	6	10
Nombres comunes	275			
Nombres comunes con identificación	175	31	6	10
Nombres comunes asociados a <i>Agave sp</i>	100			
Bebidas destiladas				
Taxa	57	43	7	7
Nombres comunes	259			
Nombres comunes con identificación	208	42	7	7
Nombres comunes asociados a <i>Agave sp</i>	51			
Fibras				
Taxa	52	39	4	9
Nombres comunes	243			
Nombres comunes con identificación	188	38	4	9
Nombres comunes asociados a <i>Agave sp</i>	55			
Forraje				
Taxa	23	16	2	5
Nombres comunes	29			
Nombres comunes con identificación	29	16	2	5
Nombres comunes asociados a <i>Agave sp</i>	0			

Idiomas

Registramos nombres comunes en 26 idiomas indígenas (Cuadro 2) además del Español (en México se hablan 62 lenguas indígenas de acuerdo a la Comisión Na-



cional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas). El 56% de los nombres está en Español. Los idiomas nativos para los que se tienen más registros son el Náhuatl, el Maya, el Otomí, el Zapoteco y el Tarahumara, lo cual refleja la existencia de una mayor cantidad de literatura que aborda la etnobotánica de estas etnias.

Cuadro 2. Idiomas nativos en los que se encuentran los nombres comunes incluidos en la BADANAM.

Idioma	Idioma
Chinanteco (Tsa jujmí)	Otomí (Ñahñü o hñä hñü)
Chontal (Slijuala xanuk)	Popoloca
Cochimi	Seri (Konkaak)
Cora (Naayeri)	Tarahumara (Rarámuri)
Cuicateco	Tarasco (P'urhépechas)
Huasteco (Teenek)	Tepehuano (O'dam)
Maya	Tlaxcalteco
Mayo (Yoreme)	Triqui (Driki)
Mazahua (Jñatjo)	Tzeltal (K'op o winik atel)
Mazateco (Ha shuta enima)	Tzotzil (Batzil K'op)
Mixe (Ayook o ayuuk)	Wariño, Guariño (Varoño o macurawe)
Mixteco	Zapoteco (Ben'zaa o binnizá o bene xon)
Náhuatl	Zoque (O'de püt)



Bebidas destiladas

Registramos 57 taxa con este uso, entre los cuales hay 43 especies (incluyendo al Tequila), 7 subespecies y 7 variedades (Cuadro 3). Estos taxa reciben 259 nombres diferentes correspondientes al 80% del total de los nombres comunes encontrados. El otro 20% de los nombres estaba referido a registros que sólo pudieron identificarse como *Agave sp.*, pues la fuente no indicaba más datos (Anexo 3 de este libro). García-Mendoza (2004) reportó 93 nombres comunes para las 11 especies consideradas más importantes por su uso en la elaboración de mezcales. En este trabajo registramos 147 nombres comunes no repetidos para estas especies, es decir 58% más. En 24 entidades federativas registramos este uso de los agaves, mientras que el área de Denominación de Origen del mezcal sólo incluye siete estados, y la del tequila, cinco (Cuadro 4).

Área de Denominación de Origen Mezcal

Para los estados incluidos en esta denominación: Durango, Guanajuato (un municipio), Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, registramos 31 taxa utilizados para elaborar mezcales, mientras que la denominación sólo menciona explícitamente cinco (Cuadro 3). De las 24 entidades federativas en las que registramos el uso de los agaves para bebidas destiladas, 19 de ellas están fuera de la Denominación de Origen del mezcal, y en ellas se utilizan 36 taxa (Cuadros 3 y 4).

Área de Denominación de Origen Tequila

Para los estados incluidos en esta denominación: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas, registramos 10 taxa utilizados para elaborar mezcales, además de *Agave tequilana* Weber (Cuadro 3).

Cuadro 3. Taxa incluidos en la BADANAM, señalados aquellos reportados en las fuentes analizadas por su uso como: BD=bebida destilada, BDDM= bebida destilada dentro del área de Denominación de Origen del mezcal, BDDT= bebida destilada dentro del área de Denominación de Origen del tequila, BDFDM = bebida destilada fuera del área de Denominación de Origen del mezcal.

Taxa según Gentry (1982)	BD	BDDM	BDDT	BDFDM
<i>Agave amaniensis</i> Trel. & Nowell (1933)				
<i>Agave americana</i> L. (1753)	X	X	X	X
<i>Agave americana</i> L. (1753) ssp. <i>protamericana</i> Gentry (1982)				
<i>Agave americana</i> L. (1753) var. <i>americana</i> L. (1753)	X	X		
<i>Agave americana</i> L. (1753) var. <i>expansa</i> (Jacobi) Gentry (1982)				
<i>Agave americana</i> L. (1753) var. <i>marginata</i> Trel. (1914)	X			
* <i>Agave americana</i> L. (1753) var. <i>oaxacensis</i> Gentry (1982)	X	X		
<i>Agave angustiarum</i> Trel. (1920)				
¹ * <i>Agave angustifolia</i> Haw. (1812)	X	X	X	X
<i>Agave angustifolia</i> Haw. (1812) var. <i>deweyana</i> (Trel.) Gentry (1982)	X			
<i>Agave angustifolia</i> Haw. (1812) var. <i>rubescens</i> (Salm) Gentry (1982)	X	X		
<i>Agave applanata</i> Koch ex Jacobi (1864)				
<i>Agave atrovirens</i> Karw. ex Salm (1834)	X	X		X
<i>Agave atrovirens</i> Karw. (1834) var. <i>mirabilis</i> (Trel.) Gentry (1982)				
<i>Agave aurea</i> Bdge. (1889)				
<i>Agave bovicornuta</i> Gentry (1942)	X	X		X
<i>Agave cantala</i> Roxb. (1814)	X	X		X
<i>Agave capensis</i> Gentry (1978)				
<i>Agave celsii</i> Hook (1856)				
<i>Agave cerulata</i> Trel. (1912)	X			
<i>Agave cerulata</i> Trel. (1912) ssp. <i>dentiens</i> (Trel.) Gentry (1978)				
<i>Agave chrysoglossa</i> I.M.Jnt. (1924)				
<i>Agave colorata</i> Gentry (1942)				
* <i>Agave cupreata</i> Trel. & Berger (1915)	X	X	X	X
<i>Agave deserti</i> Engelm. (1875)				
<i>Agave deserti</i> Engelm. (1875) ssp. <i>pringlei</i> (Engelm. ex Baker) Gentry (1978)				
<i>Agave desmettiana</i> Jacobi (1866)	X			
* <i>Agave durangensis</i> Gentry (1982)	X	X		X
<i>Agave filifera</i> Salm (1834)				
<i>Agave fortiflora</i> Gentry (1972)				
<i>Agave fourcroydes</i> Lem. (1864)	X			X
<i>Agave funkiana</i> Koch & Bouché (1860)				

¹ Especie mencionada en la Denominación de Origen Mezcal.

* Reportada por García-Mendoza (2004) en la producción de bebidas destiladas.



Taxa según Gentry (1982)	BD	BDDM	BDDT	BDFDM
<i>Agave gigantensis</i> Gentry (1978)	X			X
<i>Agave gilbeyi</i> Haage & Schmidt				
<i>Agave guadalajarana</i> Trel.(1920)				
<i>Agave hookeri</i> Jacobi (1866)	X		X	X
<i>Agave horrida</i> Lem. ex Jacobi (1864)	X			
<i>Agave inaequidens</i> Koch (1860)	X		X	X
<i>Agave inaequidens</i> Koch (1860) ssp. <i>inaequidens</i> Koch (1860)	X			X
<i>Agave jaiboli</i> Gentry (1972)	X			X
* <i>Agave karwinskii</i> Zucc. (1833)	X	X		X
<i>Agave kerchovei</i> Lem. (1864)	X	X		
<i>Agave lechuguilla</i> Torr. (1859)	X	X		
<i>Agave longisepala</i> Tod. (1891)	X		X	X
<i>Agave lurida</i> Aiton (1789)	X		X	X
<i>Agave macroacantha</i> Zucc. (1833)	X	X		
<i>Agave macroculmis</i> Tod. (1888)	X			X
<i>Agave mapisaga</i> Trel. (1920)	X	X		
<i>Agave mapisaga</i> Trel. (1920) var. <i>lisa</i> Gentry (1982)				
<i>Agave mapisaga</i> Trel. (1920) var. <i>mapisaga</i> Trel. (1920)				
<i>Agave margaritae</i> Bdge. (1889)	X			X
* <i>Agave marmorata</i> Roezl (1883)	X	X		X
* <i>Agave maximiliana</i> Baker (1877)	X		X	X
<i>Agave maximiliana</i> Baker (1877)	X			
var. <i>katharinae</i> (Berger)Gentry (1982)				
<i>Agave multifilifera</i> Gentry (1972)	X			X
<i>Agave murpheyi</i> P. Gibson (1935)	X			X
<i>Agave ocahui</i> Gentry (1972)				
<i>Agave palmeri</i> Engelm. (1875)	X		X	X
<i>Agave parryi</i> Engelm. (1875)	X	X		
<i>Agave parviflora</i> Torr. (1859) ssp. <i>flexiflora</i> Gentry (1972)				
<i>Agave peacockii</i> Croucher (1873)	X			X
<i>Agave pelona</i> Gentry (1972)	X	X		X
<i>Agave polianthiflora</i> Gentry (1972)				
¹ <i>Agave potatorum</i> Zucc. (1833)	X	X		X
* <i>Agave rhodacanta</i> Trel. (1820)	X	X	X	X
* <i>Agave salmiana</i> Otto ex Salm (1859)	X	X		X
¹ <i>Agave salmiana</i> Otto ex Salm (1859)	X	X		X
ssp. <i>crassispina</i> (Trel.) Gentry (1982)				
<i>Agave salmiana</i> Otto ex Salm (1859)	X	X		X
var. <i>salmiana</i> Otto ex Salm (1859)				
<i>Agave salmiana</i> Otto ex Salm. (1859)				
var. <i>angustifolia</i> Berger (1915)				
<i>Agave salmiana</i> Otto ex Salm. (1859) var. <i>ferox</i> (Koch.) Gentry (1982)				
<i>Agave scabra</i> Salm-Dyck (1859)	X	X		X
<i>Agave scabra</i> Salm-Dyck (1859)				
ssp. <i>scabra</i> Salm-Dyck (1859)				



¹ Especie mencionada en la Denominación de Origen Mezcal.

* Reportada por García-Mendoza (2004) en la producción de bebidas destiladas.



Taxa según Gentry (1982)	BD	BDDM	BDDT	BDFDM
<i>Agave scabra</i> Salm-Dyck (1859) ssp. <i>potosiensis</i> Gentry (1982)	X			
<i>Agave schidigera</i> Lem. (1862)				
<i>Agave schottii</i> Engem. (1875)				
<i>Agave seemanniana</i> Jacobi (1868)	X	X		
<i>Agave shawii</i> Engelm. (1875)	X			
<i>Agave shrevei</i> Gentry (1972)	X	X		X
<i>Agave shrevei</i> Gentry (1972) ssp. <i>magna</i> Gentry (1982)	X			
<i>Agave shrevei</i> Gentry (1972) ssp. <i>shrevei</i> Gentry (1972)	X			
<i>Agave sisalana</i> Perr. (1838)				
<i>Agave sobria</i> Bdge. (1889)				
<i>Agave sobria</i> Bdge. (1889) ssp. <i>sobria</i> Bdge. (1889)	X			X
<i>Agave striata</i> Zucc. (1833)				
<i>Agave striata</i> Zucc. (1833) ssp. <i>falcata</i> (Engelm.) Gentry (1982)				
<i>Agave striata</i> Zucc. (1833) ssp. <i>striata</i> Zucc. (1833)				
<i>Agave stricta</i> Salm-Dyck (1859)				
<i>Agave subsimplex</i> Trel. (1912)				
* <i>Agave tequilana</i> Web. (1902)	X	X	X	X
<i>Agave thomasaе</i> Trel. (1915)				
<i>Agave triangularis</i> Jacobi (1869)				
<i>Agave victoriae-reginae</i> T. Moore (1875)	X	X		
<i>Agave vilmoriniana</i> Berger (1913)				
¹ <i>Agave weberi</i> Cels ex Poisson (1901)	X			
<i>Agave wocomahi</i> Gentry (1942)	X			X
<i>Agave xylonacantha</i> Salm. (1859)				
<i>Agave yuccaeifolia</i> DC. (1812)				
<i>Agave zebra</i> Gentry (1972)	X	X		X

¹ Especie mencionada en la Denominación de Origen Mezcal.

* Reportada por García-Mendoza (2004) en la producción de bebidas destiladas.

Alimento humano, bebidas fermentadas, fibras y forrajes

En los cuadros 3 y 4, así como en el anexo 3 de este libro, pueden apreciarse las entidades federativas, los taxa y los nombres comunes de éstas, que se registraron con dichos usos.

Cuadro 4. Entidades federativas en las que se reportan usos como alimento humano (AH), bebida fermentada (BF), bebida destilada (BD), fibra (FI) o forraje (FO) en la BADANAM.

Entidad federativa	AH	BD	BF	FI	FO
Aguascalientes			X		
Baja California	X	X	X	X	X
Baja California Sur	X	X		X	
Campeche				X	
Chiapas	X	X	X	X	

* Incluida en la Denominación de Origen Mezcal.

+ Incluida en la Denominación de Origen Tequila.

Entidad federativa	AH	BD	BF	FI	FO
Chihuahua	X	X	X	X	
Colima	X	X	X	X	
Coahuila	X	X	X	X	X
Distrito Federal	X	X	X	X	
Durango*	X	X	X	X	
Estado de México	X	X	X	X	X
Guanajuato*+	X	X	X	X	
Guerrero*	X	X	X	X	
Hidalgo	X	X	X	X	X
Jalisco+	X	X	X	X	
Michoacán+	X	X	X	X	
Morelos	X	X	X	X	
Nayarit+	X	X	X	X	
Nuevo León	X	X	X	X	X
Oaxaca*	X	X	X	X	
Puebla	X	X	X	X	X
Querétaro	X	X	X	X	X
Quintana Roo				X	
San Luis Potosí*	X	X	X	X	X
Sonora	X	X	X	X	X
Tlaxcala	X	X	X	X	X
Tamaulipas*+	X	X		X	
Veracruz	X	X	X	X	
Yucatán	X		X	X	
Zacatecas*	X	X	X	X	X

* Incluida en la Denominación de Origen Mezcal.

+ Incluida en la Denominación de Origen Tequila.



Procesos productivos y de transformación de los mezcales y el tequila

Con base en la exploración etnobotánica y el registro de las actividades en torno a la elaboración de los mezcales y el tequila, se distinguieron cuatro grandes tipos de procesos productivos que corresponden a las etapas históricas que ha transitado la elaboración de los mezcales, desde el establecimiento de la técnica de destilación, su difusión, el desarrollo tecnológico del cultivo, el desarrollo industrial, y en general, al desarrollo social y cultural. Los cuatro tipos de procesos o etapas se pueden observar hoy en día, así como una amplia gama de procesos intermedios:

a) *Proceso tipo colonial temprano (1580-1700)*. Caracterizado por la recolección de plantas silvestres, la selección y el manejo en sistemas agrícolas tradicionales, alta variabilidad fenotípica de las plantas, cocimiento de las cabezas (tallo más hojas) en hornos subterráneos o a cielo abierto con base de piedra o sin ella que presentan una amplia gama de tamaños. Para el cocimiento se utiliza leña de varias plantas; encima de ella se acomodan piedras a manera de piso, las cuales se calientan al rojo vivo. En el centro se coloca una gran piedra sobresaliente. Las ca-

bezas partidas o completas se ponen sobre las piedras calientes y se tapan con hojas y ramas (utilizándose varias especies), las cuales también participan en darle el sabor al agave cocido, y finalmente, se cubre por completo con tierra, dejando un conducto hacia la piedra central sobresaliente. Por ese conducto se aplica agua durante tres o cuatro días con la finalidad de producir suficiente vapor. Las cabezas son trituradas en estructuras especiales de piedra o madera (“majaderas”), utilizando mazos de madera o metal, con fuerza humana. Se utilizan fermentadores subterráneos de piedra o tepetate, o superficies de madera (canoas), o pieles de ganado. La destilación se realiza con destilador de tipo asiático, consistente en un basamento de tierra o piedra, un tronco de árbol de una pieza o de madera con dos cazos de cobre, una pala de madera y una canaleta hecha con una hoja fresca de la planta de maguey. Los sitios de destilación se sitúan en los márgenes de algún río u ojo de agua de donde se obtiene el agua fresca; se comercializa en “botijas peruleras” u ollas de barro. Se registró en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Las especies actualmente utilizadas son: *A. angustifolia* Haw, *A. cupreata* Trel & Berger, *A. hookeri* Jacobi, *A. rhodacantha* Trel. Desarrollado principalmente por población indígena y mestiza en terrenos abruptos cercanos a ríos y ojos de agua.



b) *Proceso tipo colonial tardío (1700 –1850)*. Caracterizado por el cultivo en sistemas hacendarios de la épocas colonial e independiente, alta variabilidad fenotípica de las plantas cultivadas con cocimiento de las cabezas en hornos de mampostería. La molienda y la extracción de mieles en “tahona” o molino “chileno”, consistente en grandes piedras circulares con eje central y movidas con fuerza animal, o macerado en tanque o pileta. La fermentación se realiza en barricas de madera o piletas de piedra o madera. La destilación se realiza en un “alambique”, destilador de cobre tipo árabe con serpentín. Se comercializa en “castañas” o pequeños barriles. El proceso de cultivo y elaboración es desarrollado principalmente por población mestiza y criolla en valles y lomeríos cercanos a fuentes de agua natural. Las especies utilizadas son: *A. americana* L. var. *americana*, *A. americana* L. var. *oaxacensis* Gentry, *A. angustifolia* Haw, *A. angustifolia* Haw var. *rubensens* (Salm-Dyck) Gentry, *A. cupreata* Trel & Berger, *A. convallis* Trell, *A. durangensis* Gentry, *A. hookeri* Jacobi, *A. karwinskii* Zucc, *A. marmorata* Roezl, *A. potatorum* Zucc, *A. rhodacantha* Trel, *A. salmiana* Otto Ex Salm-Dyck ssp. *crassispina* (Trel.) Gentry, *A. seemanniana* Jacobi, *A. scabra* Salm-Dyck ssp. *potosinensis*, *A. tequilana* Weber y *A. weberi* Cels ex Poisson.

c) *Proceso tipo moderno temprano (1860-1970)*. Caracterizado por el manejo agrícola bajo un esquema tecnificado en haciendas y ejidos promovidos por el Estado, baja variabilidad fenotípica de las plantas usándose sólo *A. tequilana* (tequila) y *A. angustifolia* (mezcal), manejo agrícola con fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. El cocimiento de pencas previamente molidas en autoclaves y extracción de mieles en molinos mecánicos adaptados de la industria cañera, prensado con vapor de agua; fermentadores de acero inoxidable, utilizando cepas fermentativas comerciales. Destilación y añejamiento en maderas o utilizando colorantes y saborizantes artificiales en algunos casos, con envasado en vidrio. El proceso de cultivo

y elaboración es desarrollado principalmente por población mestiza y criolla en valles y lomeríos, utilizando infraestructura como agua potable y electricidad.

d) *Proceso tipo post-moderno (1980-)*. Se caracteriza por la incorporación de las normas oficiales mexicanas NOM 006-SCFI-1994 para el tequila y NOM 070-SCFI-1994 para el mezcal, y la incorporación de las normas ISO 9000 para los procesos, esquemas comerciales de propiedad privada y renta de la tierra por las compañías productoras de los destilados, técnicas agronómicas modernas como las biotecnológicas en la selección y propagación clonal del material vegetativo, control de plagas y enfermedades, fertilización y riego (aunque en pequeña escala). El cocimiento se realiza en grandes autoclaves; la fermentación, con cepas seleccionadas, enriquecidas, la adición de azúcares de forma controlada. En la destilación y filtración se utiliza carbón activado, el añejamiento se realiza en barricas y se controla la calidad con técnicas cromatográficas. La industria pasa a compañías transnacionales y se reduce dramáticamente la variabilidad genética del cultivo, manejándose un clon de *A. tequilana* Weber. El auge comercial del tequila motiva la introducción de especies de Agave, que no se habían utilizado tradicionalmente con este fin, a la producción de bebidas destiladas. Tal es el caso de *A. fourcroydes*, que a partir de 2003 comenzó a utilizarse en Yucatán con este fin (Larqué *et al.*, 2004).

Discusión

Para obtener la protección legal de la singularidad del tequila y el mezcal en el mercado nacional e internacional, algunos productores solicitaron y lograron las denominaciones de origen de sus productos. El Estado mexicano las concedió y se constituyó en el único titular de estas denominaciones en virtud de corresponder a productos distintivos de México. Tanto estos productores como el Estado, buscaban agregarles valor a través de la autenticidad, calidad y especificidad de origen de los productos, así como protegerlas contra falsificaciones fraudulentas, sustentando su legitimidad, con el carácter histórico de sus atributos culturales y organolépticos que le confieren su particularidad. A través de las normas, el Estado mexicano se comprometió a garantizar la autenticidad y calidad técnica en la elaboración y comercialización de estas bebidas.

Dado que la geografía de origen y la autenticidad en ambos casos fueron la resultante de alianzas, negociaciones y pugnas de poder entre los diferentes actores, las dos denominaciones resultaron en la exclusión de amplios sectores de productores. Es importante recordar que la legitimidad de las denominaciones de origen debería descansar tanto en la geografía, como en las características o atributos específicos de la mercancía, la tradición, la autenticidad de la calidad y la reputación (Rodríguez-Gómez, 2002).

Registramos altos grados de diferenciación a cinco niveles: 1) ambientes naturales para la producción de las plantas y la elaboración de licor; 2) materia prima (germoplasma utilizado); 3) rasgos culturales de los productores; 4) agroecosistemas donde se produce la materia prima, y 5) procesos inherentes a la elaboración del licor.



En cuanto a los ambientes naturales, encontramos que los mezcales y tequilas han sido elaborados en una multitud de condiciones climáticas, desde climas cálidos a templados y desde subhúmedos a semiáridos, características ambientales que comparten muchos municipios y estados excluidos.

En relación al germoplasma, las dos normas incluyen explícitamente, de manera conjunta, sólo seis taxa de los 57 que encontramos reportados en la obtención de mezcales y tequilas. A nivel de variedades cultivadas, es posible que existan cerca de 200, ya que registramos 208 nombres comunes diferentes asociados a algún taxa, además de los 51 asociados a *Agave sp.* Estudios sobre la diversidad de los agaves cultivados y nombrados diferencialmente por los productores han mostrado, en efecto, tanto diferenciación morfofisiológica como genética (Vargas-Ponce *et al.*, 2007). Esta cifra es necesario confirmarla, ya que puede representar una sobre o una subestimación de los datos. Estudios regionales a profundidad seguramente incrementarían el número de variedades tradicionales en ciertas regiones. Su revisión taxonómica también podría incrementar el número de taxa en ciertas áreas y establecer sinonimias que los disminuirían en otras. Es, por consiguiente, necesaria la caracterización tanto agromorfológica como genética del amplio acervo de agaves utilizados en el país con fines de su protección legal. La norma no toma en cuenta la denominación varietal agromorfológica, cuando esta categoría es básica para la diferenciación de los productos generados con ellas. En términos generales se visualiza que la exclusión de germoplasma en ambas normas es inmensa.



En términos culturales, registramos al menos 26 pueblos nativos cuyas prácticas productivas les imprimen a los productos características específicas, la mayoría de las cuales quedan excluidas en las denominaciones de origen. Para la elaboración del mezcal registramos que los productores tradicionales utilizan mezclas bien establecidas, con lo que logran la especificidad de calidad o sabor a partir de la materia prima disponible. Por ejemplo, pueden utilizar una variedad con menor cantidad o calidad de azúcares pero mejores cualidades adaptativas para sobrevivir al forrajeo del ganado, combinándolas con otras variantes con mayor cantidad o calidad de azúcares, o mejores características organolépticas. El uso de estas mezclas está excluido en las normas, mientras que bajo un esquema de nuevas denominaciones incrementaría la oferta de productos.

En cuanto a los agroecosistemas registramos tres grandes tipos con características distintivas: recolección en poblaciones silvestres, agroecosistemas tradicionales (orgánicos) y agroecosistemas modernos (uso intensivo de agroquímicos). En el caso del mezcal, sólo se observan los dos primeros, mientras que en el tequila, los dos últimos. Ha quedado excluido un gran número de productores que elaboran de manera tradicional y antigua tanto mezcal como tequila, ya sea por producirlos fuera del área oficial de denominación, o por utilizar variantes distintas al agave azul, como es el caso de los productores del sur de Jalisco (Colunga-GarcíaMarín y Zizumbo-Villarreal, 2006).

En términos del proceso de elaboración, registramos cuatro grandes tipos de sistemas tecnológicos aplicados a la elaboración del licor y su variación en cada

una de sus fases: a) cocimiento de la planta (diferentes especies de leña y diferentes especies para el ahumado); b) mezcla o no mezcla de variedades; c) molienda (macerado, picado o prensado); d) fermentación (pozo de piedra, canoas de madera, pieles de ganado, piletas, ollas, barricas de madera, tanques de plástico o tanques de acero inoxidable); e) destilación (destilador tipo asiático de madera, destilador tipo árabe antiguo de serpentín de cobre, destilador moderno de acero inoxidable); f) tiempo y forma de añejamiento (barro, vidrio, maderas); g) abocado (sin abocado, abocado natural: insectos, frutos, semillas o carnes, abocado con productos artificiales; h) embotellamiento (barro, madera, vidrio o plástico). En este rubro, un alto número de productos pueden ser caracterizados como singulares, abriendo el abanico de productos a ofrecer.

Este alto nivel de diferenciación es difícilmente igualado por otro licor en el mundo. Es por ello de primordial importancia, tanto para los productores como el Estado mexicano, el establecimiento de una estrategia para incrementar significativamente el número de indicaciones geográficas específicas, tendientes a lograr una identidad propia a cada producto diferente, incrementar y proteger su valor, y con ello, intentar abatir la tremenda desigualdad social y el deterioro de los recursos genéticos y el paisaje mezcalero. Las denominaciones de origen se basan en la caracterización de las especificidades, en el control de calidad y la autenticidad de cada producto; sin embargo, también se basan en un proceso de inclusión/exclusión que tiende por sí mismo a la desigualdad y al deterioro ambiental y del paisaje, al excluir recursos genéticos, actores, identidades culturales y regiones (Rodríguez-Gómez, 2002).

En 19 entidades federativas excluidas del área de Denominación de Origen Mezcal se encontraron registros de uso tradicional de los agaves para producción de bebidas destiladas. En ellas se utiliza con este fin un mayor número de taxa (36) del que se registró dentro del área reconocida. Esto nos da una idea de la magnitud del germoplasma y procesos excluidos. Dentro del área de Denominación de Origen Tequila, en la cual sólo se ha reconocido la producción de bebidas destiladas de *Agave* procedentes de *A. tequilana* Weber (con excepción de Guanajuato y Tamaulipas en donde también se han reconocido algunos municipios que pueden producir mezcal), se encontraron otros 10 taxa que se usan con este propósito, indicándonos la magnitud de la exclusión. Esto es especialmente grave en el estado de Jalisco, en donde existe una gran diversidad de germoplasma y una tradición centenaria de producción de bebidas destiladas de *Agave*, que están excluidas tanto de la denominación del mezcal como del tequila (Colunga-GarcíaMarín y Zizumbo-Villarreal, 2006).

Es urgente, por tanto, la modificación de las Denominaciones de Origen y la creación de muchas otras, así como establecer la cultura de etiquetar con la descripción precisa de las formas de producción, elaboración y abocado, de modo que se pueda ofrecer una amplia gama de productos al mercado, con calidad que pueda ser cotejada. Para ello se requiere organizar y educar a los productores, dado que no existe la cultura de etiquetado en las bebidas de mezcal. Debido a la gran desigualdad social y cultural entre los productores, la labor de organización y



educación parece inalcanzable si no la toma bajo su responsabilidad el Estado mexicano, dado que en un alto número de ocasiones el productor no embotella, ni etiqueta su producto debido a la falta de recursos económicos, vendiéndolo a granel, siendo el comercializador quien realiza el embotellado, el envasado y también el adulterado.

En cuanto al tequila, la comercialización a gran escala condujo a la homogenización del germoplasma y está conduciendo a la homogenización del proceso, restringiendo ambos aspectos la sustentabilidad de la industria al limitar los nichos de mercado. Los tequilas orgánicos, ahumados y con abocado natural representan un nicho interesante al mercado europeo, más preocupado de la sustentabilidad ecológica, cultural y socioeconómica.

Conclusiones

La Base de Datos BADANAM representa un avance significativo en la recopilación del conocimiento actual del aprovechamiento de los agaves en México. La información contenida en ella demuestra que las Denominaciones de Origen Mezcal y Tequila han significado una exclusión grave de pueblos nativos con tradición centenaria en la elaboración de bebidas destiladas de *Agave*, excluyéndose su germoplasma y procesos distintivos de elaboración.

La información contenida en la BADANAM puede ser una herramienta útil a cualquier individuo u organización interesados en el aprovechamiento en general de los agaves en México y su protección legal a favor de los pueblos nativos que han realizado un uso milenario de este grupo de plantas, generando variedades locales, productos y procedimientos específicos para su aprovechamiento; especialmente puede ser útil al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como una herramienta para cumplir su papel en el marco de la Ley de la Propiedad Industrial.

Es urgente utilizar los fundamentos científicos y técnicos en la legislación de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los derechos, dado que éstas presentan inconsistencias y errores, así como magra información biológica, agronómica, ecológica y cultural pertinente a las materias primas y procesos.

Se requiere de nuevas denominaciones de origen y normas oficiales que permitan potenciar la amplia base genética y cultural disponible para dar mayor fortaleza a la industria de los mezcales ante el cambiante medio natural, social y los mercados.

La caracterización agromorfofisiológica y genética de la agrobiodiversidad disponible, puede potenciar a la industria bajo un esquema de sustentabilidad. La caracterización y recreación de la amplia gama de usos y procesos generados podrá acrecentar la oferta de productos.

El establecimiento de nuevas denominaciones de origen y normas puede conducir a la conservación del germoplasma, los paisajes mezcaleros y a disminuir la desigualdad social.



Agradecimientos

Al Biól. Jorge Larson por habernos invitado a realizar este proyecto con financiamiento parcial del Programa Recursos Biológicos Colectivos CONABIO (CS007); a él y a la Biól. Catarina Illsley por su colaboración en el diseño del proyecto; a la segunda, por su apoyo en la recopilación de bibliografía. A la M. en C. Ofelia Vargas y el Téc. Filogonio May del CICY por su apoyo en el trabajo de campo. Al Prof. Mateo Contreras y al Biól. José Resendiz Dondiego del Gobierno de Michoacán, por su apoyo en campo. A los productores de Jalisco: Apolinar Partida y Macario Partida (Zapotitlán-Alceseca), Federico Juárez y Santos Juárez (Tolimán-Canoas), Melesio Lara (San José del Carmen); de Colima: Alfredo Dueñas (Comala), Felipe Peña (Tecomán-Valenzuela), Marcos Rosales y Octavio Rodríguez (Coquimatlán), Miguel Ochoa (Alcomún), Simón Ruelas y Guadalupe Merás (Las Guásimas), Felix Alejandres (Pueblo Juárez), Jorge Ochoa (Cerro de Ortega); de Michoacán: Abraham Martínez y Leopoldo Serrano (Ostula), Noe Silo Flores (Pomaro), Adán Domínguez y Heliodoro Alba (Cachan), Ing. Fabián Mendoza (Coalcomán), por su paciencia y apoyo en la recopilación de información en sus comunidades.

Literatura citada

- Bahre, C. J. and D. E. Bradbury. 1980. Manufacture of mescal in Sonora, México. *Economic Botany* 34:391-400.
- Callen, E. O. 1965. Food habitats of some pre-Columbian Mexican Indians. *Economic Botany* 19: 335-343.
- Colunga-GarcíaMarín, P. y F. May-Pat. 1993. Agave studies in Yucatan, Mexico I. Past and present germplasm diversity and uses. *Economic Botany* 47 (3): 312-327.
- Colunga-GarcíaMarín, P., J. Coello-Coello, L. Eguiarte and D. Piñero. 1999. Isozymatic variation and phylogenetic relations between henequén *Agave fourcroydes* Lem. and its wild ancestor *A. angustifolia* Haw. *American Journal of Botany* 86 (1): 115-123.
- Colunga-GarcíaMarín, P. and D. Zizumbo-Villarreal. 2006. Tequila and other Agave spirits from West-Central Mexico: current germplasm diversity, conservation and origin. *Biodiversity and Conservation*. DOI: 10.1007/s10531-006-9031-z. Issue: Online First. Pages: 1 – 15. 09 July.
- Evans, S. T. 1992. Productivity of maguey terrace agriculture in central Mexico during the Aztec period / Gardens of Prehistory: the Archaeology of Settlement Agriculture in Greater Mesoamerica. University of Alabama Press. pp. 92-115. Tuscaloosa.
- García-Mendoza, A. 1998. Con sabor a maguey. Guía de la colección nacional de agavaceas y nolináceas del jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM. ISBN 968-7365-07-2. Edit. Sistemas de Información Geográfica. S.A. de C.V.-UNAM.
- García-Mendoza, A. 2002. Distribution of the genus *Agave* (Agavaceae) and its endemic species in Mexico. *Cactus and Succulent Journal (US)* 74: 177-187.
- García-Mendoza, A. 2004. Sistemática y distribución actual de los *Agave spp* mezcaleros. Informe Final Proyecto V029 CONABIO. México D. F.
- Gentry S.H. 1982. Agaves of Continental North America. Univ. of Arizona Press. Tucson. 670 p.



- Gonçalves de Lima, 1956. El maguey y el pulque en los códigos mexicanos. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 278 p.
- Guerrero, R. 1985. El pulque. Joaquín Mortiz-Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, D.F. 299 pp.
- Irigoyen, R. 1950. Los mayas y el henequén. Ediciones Zamná. Mérida, Yucatán
- Ley de la Propiedad Industrial. 1991. Diario Oficial de la Federación 27-06-1991. Última modificación DOF 25-01-2006.
- Larqué S., A., A. Magdub M. y M. Cáceres F. 2004. Proceso para la fabricación de bebida alcohólica a partir del henequén (*Agave fourcroydes*). Patente de invención. 219235 otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Centro de Investigación Científica de Yucatán, México.
- Larson, J. y L. Neyra. 2004. Programa Recursos Biológicos Colectivos. Biodiversitas. Núm. 53: 1 -15. CONABIO. México, D.F.
- Parsons, J. R. and J. A Darling. 2000. Maguey (*Agave spp.*) utilization in Mesoamerican civilization: a case for precolumbian pastoralism. Boletín de la Sociedad Botánica de México. 66: 81 - 91.
- Parsons, J. R. and M. H. Parsons. 1990. Maguey utilization in highland central Mexico. Museum of Antropology, University of Michigan. Ann Arbor 82: 388.
- Rodríguez-Gómez G. 2002. Las denominaciones de origen y el mercado de la distinción. SAGARPA y CIESAS. Guadalajara.
- Valenzuela-Zapata, A. G. 1994. Los agaves tequileros. Boletín Amaranto 7 (3) 1-8.
- Vargas-Ponce, O., D. Zizumbo-Villarreal and P. Colunga-GarcíaMarín. 2007. *In situ* diversity and maintenance of traditional Agave landraces used in spirits production in West-Central Mexico. Economic Botany. En Prensa.



Fotografía: Patricia Colunga

Elaboración de sogas de henequén. Tinúm, Yucatán.